

Câu 1. (2 điểm) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn mỗi phương trình sau:

(a) $x^3 + 3y^3 = 9z^3$.

(b) $xyz = x + y + z$.

Câu 2. (2 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên n nhỏ hơn 2016 sao cho

(a) n không chia hết cho 7.

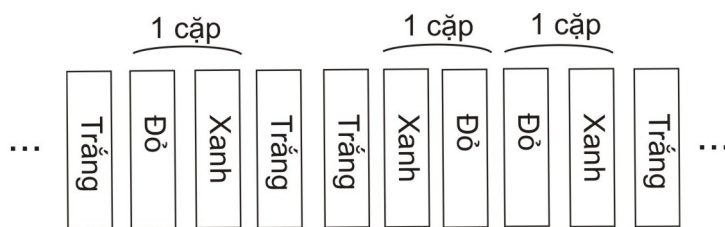
(b) n không chia hết cho bốn số sau: 3, 5, 7, 11.

Câu 3. (2 điểm) Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $A = \frac{2x - y + 5}{x + y + 1}$.

Câu 4. (2 điểm) Cho dãy số thực $(u_n)_{n \geq 0}$ thỏa mãn điều kiện $u_n = au_{n-1} + bu_{n-2}$ với mọi $n \geq 2$. Giả sử rằng tam thức bậc hai $x^2 - ax - b$ có hai nghiệm thực phân biệt t_1, t_2 .

(a) Chứng minh rằng $u_n = \alpha t_1^n + \beta t_2^n$ với mọi $n \geq 0$, ở đó $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(b) Người ta sơn một hàng gồm 100 cái cột, mỗi cột được sơn bởi một trong 3 màu: trắng, xanh, đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách sơn khác nhau, sao cho tất cả các cột màu xanh và màu đỏ đều được ghép thành từng cặp, trong đó mỗi cặp là hai cột có hai màu khác nhau và đứng cạnh nhau (xem hình vẽ).



Câu 5. (1 điểm) Chứng minh rằng không tồn tại các đa thức với hệ số nguyên $P(x)$ và $Q(x)$ sao cho $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} = \frac{P(n)}{Q(n)}$.

Câu 6. (1 điểm) Cho a_1, a_2, b_1, b_2 là các số thực. Chứng minh rằng: Điều kiện cần và đủ để tồn tại số thực x sao cho

$$\begin{cases} a_1 \cos x + b_1 \sin x + 1 \leq 0 \\ a_2 \cos x + b_2 \sin x + 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{là } \sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} + \left| \sqrt{a_1^2 + b_1^2} - \sqrt{a_2^2 + b_2^2} \right| \geq 2.$$